

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

$$\begin{cases} (0,0) \text{ را صدق می دهیم} \rightarrow c = 0 \\ (2,1) \text{ را صدق می دهیم} \rightarrow 4 + 1 + 2a + b = 0 \\ (1,-2) \text{ را صدق می دهیم} \rightarrow 1 + 4 + a - 2b = 0 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{x^2} \begin{cases} 4a + 2b = -10 \\ a - 2b = -5 \end{cases} \Rightarrow 5a = -15 \Rightarrow a = -3, b = 1$$

حال با معلوم بودن مقادیر a, b و شعاع دایره برابر است با:

$$R = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2 - 4c} = \frac{1}{2} \sqrt{(-3)^2 + (1)^2 - 4(0)} = \frac{1}{2} \sqrt{10}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

ابتدا معادله دو دایره را استاندارد می‌کنیم:

$$C: \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow O\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), R = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$C': \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow O'\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), R' = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

با توجه به آن که طول خط‌المركزين برابر با $OO' = \sqrt{2}$ است، پس $OO' = R + R'$ و در نتیجه دو دایره مماس بیرون هستند.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

چون ضرایب x^2 و y^2 مثبت‌اند، پس: اگر نقطه A درون دایره P باشد باید شرط $P(A) < 0$ برقرار باشد:

$$m^2 + (2m+1)^2 - 2m + 2m + 1 - 8/4 < 0$$

$$\Rightarrow 5m^2 + 4m - 6/4 < 0$$

$$\begin{cases} \Delta = 16 + 4(5)(6/4) = 16 + 120 = 136 \\ m = \frac{-4 \pm \sqrt{136}}{10} = -\frac{2}{5}, \quad \frac{4}{5} \end{cases}$$

بنابراین $-\frac{2}{5} < m < \frac{4}{5}$ قرار می‌گیرد در این صورت شامل دو عدد صحیح می‌باشد.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

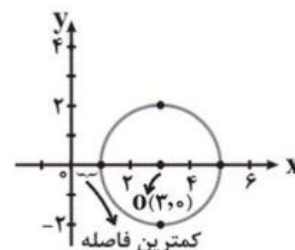
گزینه «۱»

اول معادله دایره را استاندارد می‌کنیم.

$$x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0 \Rightarrow (x^2 - 6x + 9) + y^2 - 4 = 0$$

$$\Rightarrow (x-3)^2 + y^2 = 4 \quad O(3,0), \quad r=2$$

نمودار مربوط به این دایره را رسم می‌کنیم:



اگر $m(x,y)$ نقطه‌ای روی دایره باشد، فاصله نقطه از مبدأ مختصات برابر $OM = \sqrt{x^2 + y^2}$ است. پس کمترین مقدار $x^2 + y^2$ برابر مجذور کمترین فاصله بین نقاط دایره تا مبدأ مختصات خواهد بود. با توجه به شکل کمترین فاصله نقاط دایره تا مبدأ مختصات برابر ۱ واحد است.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

ابتدا معادله دایره را به صورت استاندارد می‌نویسیم:

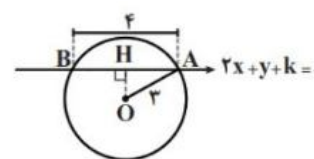
$$x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + 4x + y^2 - 2y = 4 \Rightarrow (x+2)^2 - 4 + (y-1)^2 - 1 = 4$$

$$\Rightarrow (x+2)^2 + (y-1)^2 = 9$$

پس $O(-2, 1)$ و $R = 3$ می‌باشد.

حال شکل فرضی زیر را در نظر بگیرید:

با توجه به فیثاغورس $OH = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$ یعنی فاصله مرکز دایره از خط $2x + y + k = 0$ باید برابر $\sqrt{5}$ شود. این فاصله را پیدا کرده و مساوی $\sqrt{5}$ قرار می‌دهیم:فاصله $(-2, 1)$ از $2x + y + k = 0$:

$$\frac{|2(-2) + 1 + k|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \sqrt{5} \Rightarrow \frac{|k-3|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

$$\Rightarrow |k-3| = 5 \Rightarrow \begin{cases} k-3 = 5 \Rightarrow k = 8 \\ k-3 = -5 \Rightarrow k = -2 \end{cases}$$

پس دو مقدار برای k وجود داشته و مجموع این مقادیر برابر $8 + (-2) = 6$ می‌شود.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$x^2 + 2x + y^2 = 0 \Rightarrow (x+1)^2 + y^2 = 1$$

مرکز دایره $(-1, 0)$ است که در معادله قطر صدق می‌کند، در نتیجه با جایگذاری در معادله قطر داریم:

$$1 - 3m + 5 = 0 \Rightarrow m = 2$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$y' = 3x^2 - 6x = 0 \Rightarrow 3x(x - 2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow A \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix} \\ x = 2 \Rightarrow B \begin{vmatrix} 2 \\ -4 \end{vmatrix} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{شعاع دایره} = \sqrt{5}$$

$$(0, \text{مرکز دایره}) \begin{vmatrix} \frac{0+2}{2} = 1 \\ \frac{0-4}{2} = -2 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow (x-1)^2 + (y+2)^2 = 5$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$(1) : x^2 + y^2 = -2y \Rightarrow x^2 + y^2 + 2y + 1 = 1$$

$$\Rightarrow x^2 + (y+1)^2 = 1$$

$$\Rightarrow \text{مرکز دایره: } (0, -1), r_1 = 1$$

$$(2) : x^2 + y^2 = 6x + 6y + a$$

$$\Rightarrow x^2 - 6x + 9 + y^2 - 6y + 9 = 18 + a$$

$$\Rightarrow (x-3)^2 + (y-3)^2 = 18 + a$$

$$\Rightarrow \text{مرکز دایره: } (3, 3), r_2 = \sqrt{18+a}$$

برای آن که دو دایره مماس خارج باشند باید جمع شعاع‌ها برابر فاصله مرکز دو دایره باشد.

$$\Rightarrow \text{فاصله مرکز دو دایره: } d = \sqrt{(0-3)^2 + (-1-3)^2} = 5$$

$$\Rightarrow r_1 + r_2 = 5 \Rightarrow 1 + \sqrt{18+a} = 5 \Rightarrow \sqrt{18+a} = 4$$

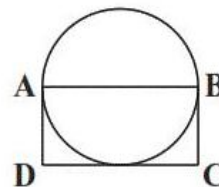
$$\Rightarrow 18 + a = 16 \Rightarrow a = -2$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

گزینه (۳)

شکلی از مسئله ترسیم می‌کنیم.

واضح است که طول مستطیل $۲r$ و عرض مستطیل r است، پس داریم:

$$S_{ABCD} = ۲r^2$$

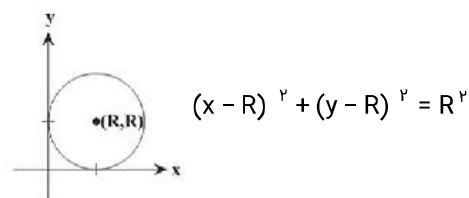
از معادله دایره می‌دانیم: $r = \sqrt{۲} \Rightarrow S_{ABCD} = ۲ \times ۲ = ۴$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

معادله دایره‌هایی که بر هر دو محور مختصات در ربع اول مماس‌اند:



چون دایره از نقطه A گذشته، پس مختصات نقطه A را در آن جاگذاری می‌کنیم:

$$(۱ - R)^2 + (۲ - R)^2 = R^2 \Rightarrow R^2 - ۶R + ۵ = ۰ \Rightarrow \begin{cases} R = ۱ \\ R = ۵ \end{cases}$$

$$\text{دایره کوچک تر: } (x - ۱)^2 + (y - ۱)^2 = ۱$$

$$\text{دایره بزرگ تر: } (x - ۵)^2 + (y - ۵)^2 = ۲۵$$

 $\Rightarrow$ شعاع دایره کوچک تر = ۱